2026 資安技術組 · 決賽作品

融合新型內容相依時序方向模型入侵偵測與任務導向檢索增強稽核之 AI 資安框架

從流量告警，走到有證據、可回復的處置

★ 本團隊原創：CTBM · 校準融合 · 任務導向檢索 · 本機AI稽核 · 受控回復 ｜ 引用既有：PBCNN（Yu et al., 2021）

01 原始資料與方法：一次 HTTP 洪流攻擊，從原始輸入到輸出

原始資料｜訓練／驗證
CICIDS2017 + CSE-CIC-IDS2018

原始資料｜封存測試 17 類
CSE-CIC-IDS2018 18,998 筆

原始資料｜檢索案例庫
1,550 筆訓練案例／463 查詢

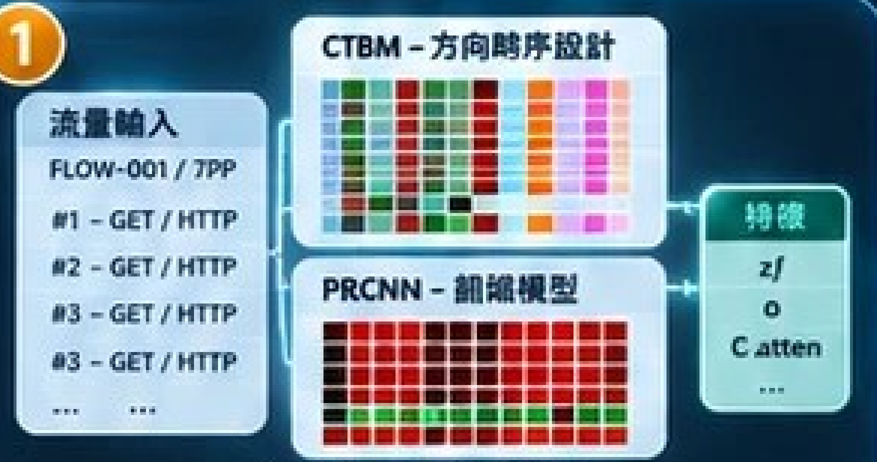
原始輸入

No.	Δt (ms)	Source	Method	Info
41	0 ms	來源 → Server		GET / HTTP/1.1
42	4 ms	來源 → Server		GET / HTTP/1.1
43	8 ms	來源 → Server		GET / HTTP/1.1
44	12 ms	來源 → Server		GET / HTTP/1.1
…	…		…	

原始輸入｜FLOW-001 封包序列

輸入 8 筆 HTTP 請求與回應（合成封包）

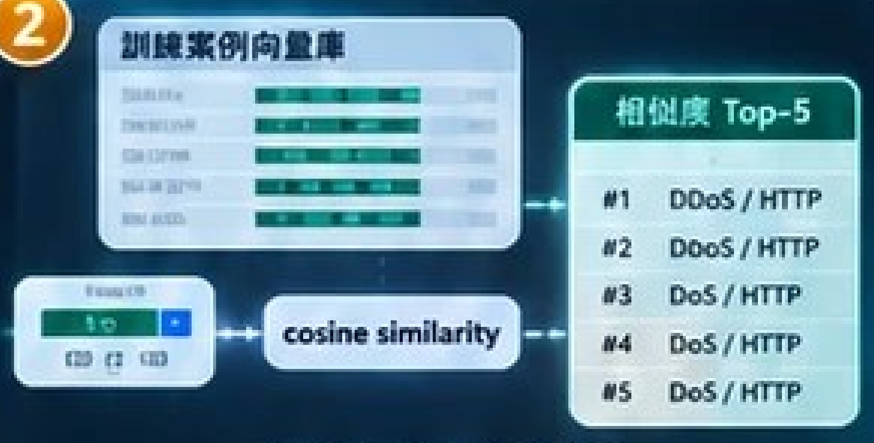
①



偵測｜互補判定

輸出 DDoS-LOIC-HTTP 正式分類

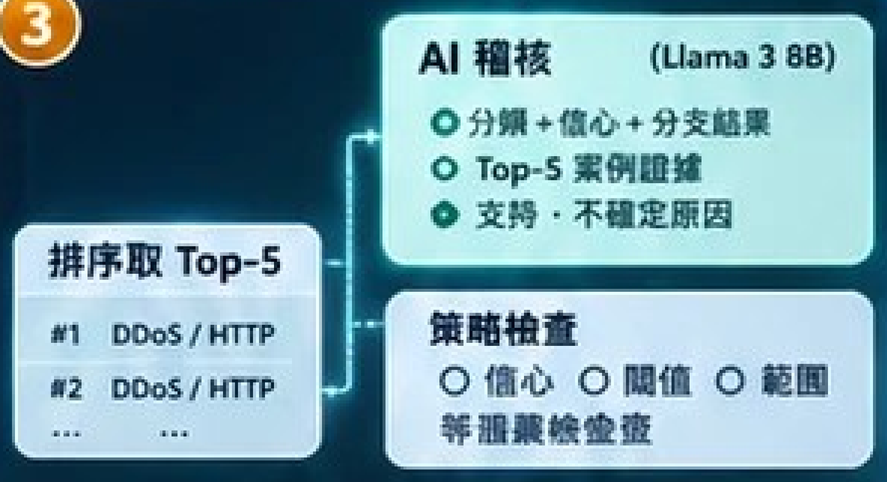
②



檢索｜任務證據

輸出 cosine 排序取 Top-5 案例

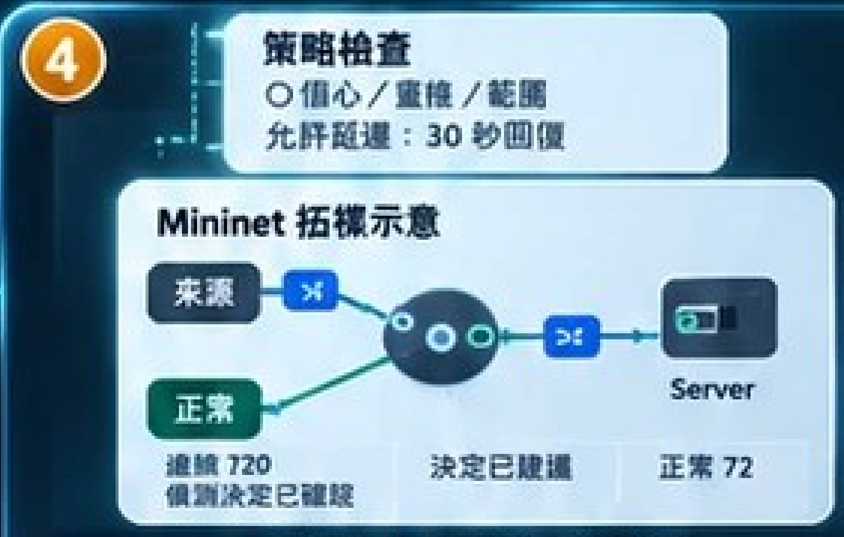
③



稽核｜證據稽核

輸出 支持 · 保留正式分類

④



處置｜受控可追溯

輸出 來源限速 + 30 秒到期回復

輸出

處置決定（流水號 #L-018）

決定內容：將疑似攻擊來源進行頻寬限速並持續 30 秒。

規則：

```
iptables -A FORWARD -s 10.1.10.9 -p tcp --dport   80 -j DROP
iptables -A FORWARD -s 10.1.10.9
[illegible]
...
```

結果：新建規則 1 個，超額丟棄

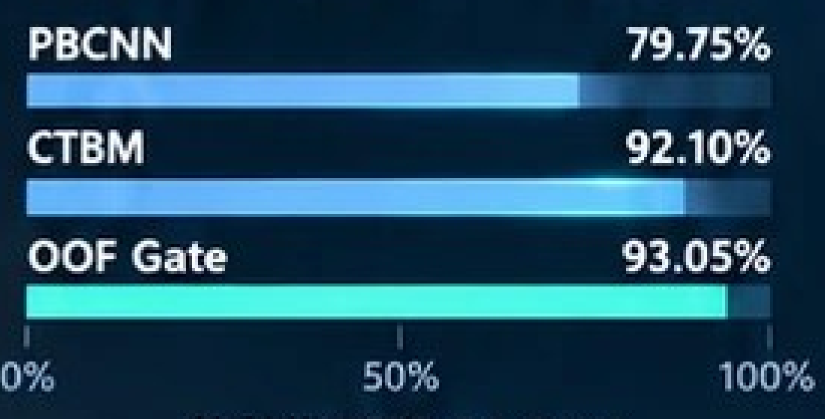
輸出｜處置決定與 r1 指令

結果 新建規則 1 個 · 超額丟棄

02 結果

互補判定｜17類偵測

18,998 筆持有測試的 Macro-F1



整體準確率 98.08%

固定 17類輸出 - OOF Gate

任務證據｜檢索與稽核

1,550 筆訓練案例／463 筆查詢

Top-5 97.62%

MRR@5 93.89%·訓練／查詢重疊 0

415	13	35
支持	稽核	不確定

30 筆稽測案例中 18 筆分流式
其餘 12筆獲支持，處置另經策略檢查

03 防禦機制

受控可追溯｜策略允許才執行

策略檢查 → 套用規則

到期回復 → 請回驗證

套用規則如來源限速，單回線路控制與封鎖
17 類本機距離，6 個隔離 TCP 情境

正常 監測	FTP 規則	SSH 規則
HTTP 規則	XSS 規則	Bot 規則

背景保留 6/6　到期回復 6/6

6/6為隔離交易與回復結果，非原生攻擊防禦率：01 畫面取自互動展示（合成資料），實測數值以 02、03 為準。

攻擊流量
交換器
AI 資安框架
受保護服務